

ĐLVN 219 : 2010

**PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN NÃO
QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM**

Electroencephalographs - Testing procedure

HÀ NỘI - 2010

Lời nói đầu:

ĐLVN 219 : 2010 do Ban kỹ thuật đo lường ĐLVN/TC 5 “Phương tiện đo điện tử” biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo điện não - Quy trình thử nghiệm

Electroencephalographs - Testing procedure

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình thử nghiệm phương tiện đo điện não dùng trong chuẩn đoán y học có phạm vi tần số từ 0,05 Hz đến 200 Hz với sai số lớn nhất cho phép $\pm 10\%$, điện áp từ 0,1 μ V đến 2,4 mV với sai số lớn nhất cho phép $\pm 10\%$.

2 Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1 Anten (antenna): Cơ cấu được thiết kế để thu phát (bức xạ hay hấp thụ) năng lượng điện từ.

2.2 EEG (Electroencephalographs): Phương tiện đo điện não.

2.3 EUT (Equipment under test): Thiết bị thử nghiệm.

3 Các phép thử nghiệm

Phải lần lượt tiến hành các phép thử nghiệm ghi trong bảng 1.

Bảng 1

STT	Tên phép thử nghiệm	Theo điều, mục của QTTN
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Thử nghiệm các chỉ tiêu	7.3
3	Thử nghiệm điện trở cách điện	7.3.1
4	Thử nghiệm đo lường	7.3.2
5	Thử nghiệm tương thích điện từ trường	7.3.3
5.1	Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường	7.3.3.1
5.2	Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường	7.3.3.2
5.3	Thử nghiệm quá độ điện nhanh	7.3.3.3
5.4	Thử nghiệm sự đột biến	7.3.3.4
5.5	Thử nghiệm nhiễu dẫn	7.3.3.5
5.6	Thử nghiệm sụt áp và ngắt điện	7.3.3.6
6	Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm	7.3.4

ĐLVN 219 : 2010

4 Phương tiện thử nghiệm

Phương tiện thử nghiệm phương tiện đo điện não ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện dùng để thử nghiệm	Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho phép thử tại mục của QTTN
1	Thiết bị đo điện trở cách điện	- Điện áp làm việc và phạm vi đo phù hợp; - Cấp chính xác đến cấp 1,0 (hoặc có sai số cho phép đến $\pm 1 \%$)	7.3.1.1
2	Thiết bị chuẩn EEEV-01 dùng để thử nghiệm phương tiện đo điện não	Dải tần 0,01 Hz ÷ 999 Hz Sai số tần số $\leq \pm 1 \%$ Dải điện áp 0,1 μ V ÷ 2,4 mV Sai số điện áp $\leq \pm 1 \%$ Đầu ra 16 kênh độc lập	7.3.2.1; 7.3.3.1; 7.3.4.1
3	Buồng thử tương thích điện từ trường - <i>Anechoic chamber</i>	110 dBm	7.3.3
4	Anten thu	80 MHz ÷ 1 GHz	7.3.3.1
5	Anten phát	80 MHz ÷ 1 GHz	7.3.3.2
6	Máy thu tín hiệu ESCI – Riceiver ESCI	Dải tần 9 kHz ÷ 3 GHz	7.3.3.1
7	Máy tạo sóng IFR 2025 – Signalgenerator IFR 2025	Dải tần 9 kHz ÷ 2,5 GHz	7.3.3.2
8	Máy khuếch đại công suất	80 MHz ÷ 1 GHz, 750 W	7.3.3.2
9	Máy phát tín hiệu quá độ điện nhanh	Tần số $f < 100$ kHz, điện áp xung 7,8 kV	7.3.3.3
10	Máy phát tín hiệu đột biến	Dải điện áp 250 V ÷ 7,8 kV	7.3.3.4
11	Nguồn công suất nhiễu dẫn	Tần số 150 kHz ÷ 30 MHz, 0 ÷ 100 dB μ V	7.3.3.5
12	Máy phát sụt ngắt nhanh và biến đổi điện áp	Tần số 50/60 Hz, điện áp 250 V, dòng tăng đột biến 500 A	7.3.3.6
13	Tủ thử nghiệm môi trường	- Kích thước phù hợp với yêu cầu - Nhiệt độ $(40 \pm 3) ^\circ\text{C}$ - Độ ẩm $(93.0 \pm 3) \%$	7.3.4.1

5 Điều kiện chung thử nghiệm

- Nhiệt độ: $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$.
- Độ ẩm tương đối: $(50 \div 80) \%$.
- Điện áp nguồn điện: $(220 \pm 4,4) \text{ V}$.
- Tần số nguồn điện: $(50 \pm 0,5) \text{ Hz}$.

6 Chuẩn bị thử nghiệm

- Đối tượng thử nghiệm phải có đầy đủ thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng.
- Tất cả các thiết bị phải được cấp điện hoạt động ít nhất 15 phút trước khi đo.
- Kiểm tra và nếu cần phải làm sạch tất cả các đầu nối của thiết bị bằng cồn.

7 Tiến hành thử nghiệm

7.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài theo mục 7.1 của ĐLVN 44: 2010.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra kỹ thuật theo mục 7.2 của ĐLVN 44: 2010.

7.3 Thử nghiệm các chỉ tiêu

7.3.1 Thử nghiệm điện trở cách điện

7.3.1.1 Thiết bị thử nghiệm: Thiết bị đo điện trở cách điện có điện áp làm việc và phạm vi đo phù hợp và cấp chính xác đến cấp 1,0 (hoặc có sai số cho phép đến $\pm 1,0 \%$).

7.3.1.2 Điều kiện thử nghiệm:

Nhiệt độ: $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$

Độ ẩm không khí: $(55 \pm 10)\%$

7.3.1.3 Thử nghiệm

Đo điện trở giữa phần mang điện (các cực đo) và phần không mang điện (vỏ máy hoặc phần kim loại trên vỏ máy).

Ghi lại kết quả đo thử nghiệm vào mục 1 biên bản thử nghiệm.

7.3.2 Thử nghiệm đo lường

7.3.2.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2.

Chuẩn được sử dụng để thử nghiệm gồm: Thiết bị chuẩn EEEV-01 dùng để tạo tín hiệu cho phương tiện đo điện nã, có đặc tính kỹ thuật đảm bảo dải tần $0,01 \text{ Hz} \div 999 \text{ Hz}$, sai số tần số $\leq \pm 1 \%$. Dải điện áp $0,1 \mu\text{V} \div 2,4 \text{ mV}$, sai số điện áp $\leq \pm 1 \%$, với đầu ra 16 kênh độc lập.

7.3.2.2 Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp mục 5.

7.3.2.3 Thử nghiệm

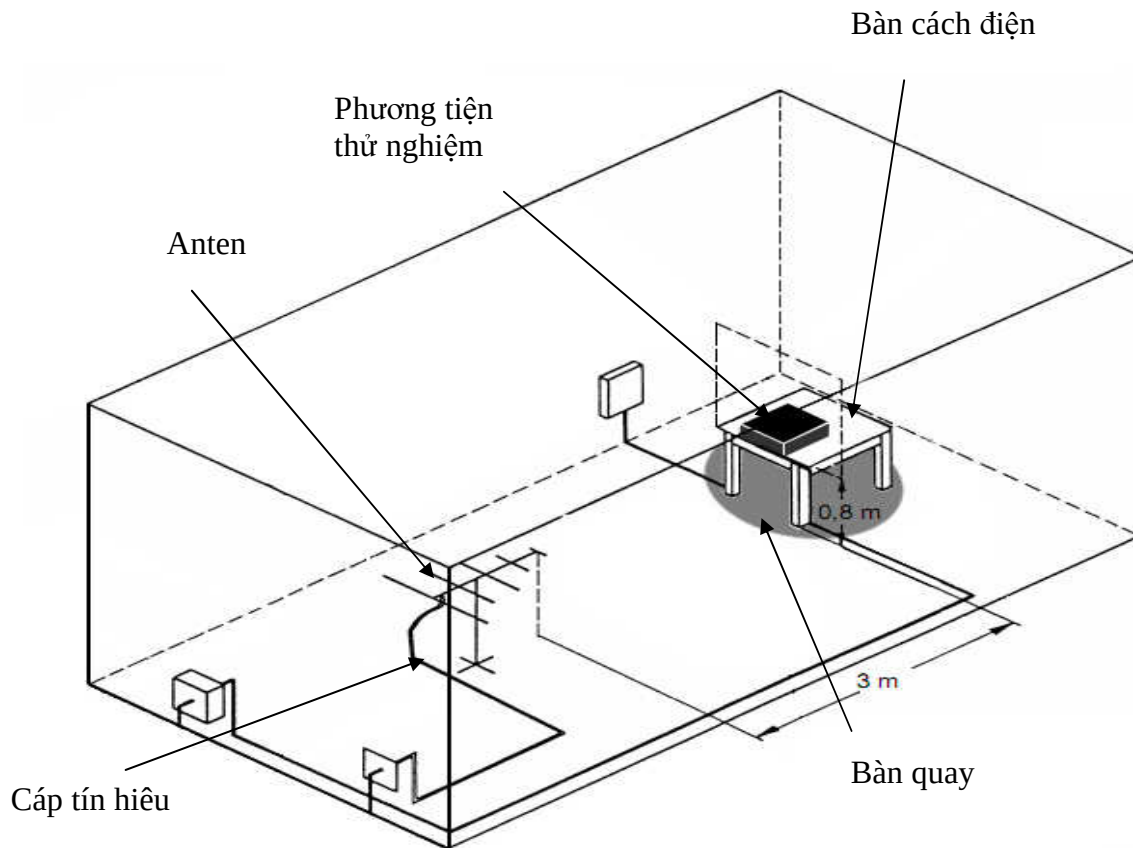
Thiết bị thử nghiệm phù hợp với bảng 2, mục 2, 3, 4, 6.

Thực hiện thử nghiệm đầy đủ theo mục 7.3.1 đến 7.3.17 ĐLVN 44 : 2010; Yêu cầu sai số tương đối chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị không được vượt quá $\pm 10 \%$.

Ghi lại kết quả đo thử nghiệm vào mục 2 biên bản thử nghiệm.

7.3.3 Thử nghiệm tương thích điện từ trường

Buồng thử tương thích điện từ trường và hệ thống thiết bị kết nối mô tả theo hình 1.



Hình 1: Buồng thử nghiệm tương thích điện từ trường.

7.3.3.1 Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường

a/ Thiết bị thử nghiệm: Thiết bị thử nghiệm phù hợp với bảng 2, mục 2, 3, 5, 6, 7, 8.

Các chuẩn và phương tiện phụ trợ được sử dụng để thử nghiệm gồm có: Thiết bị chuẩn EEEV-01 để tạo tín hiệu chuẩn, buồng thử nghiệm tương thích điện từ trường, anten, máy thu tín hiệu ESCI – Riceiver ESCI dải đo từ 9 kHz ÷ 3 GHz và hệ thống kết nối tự động thu đo can nhiễu điện từ trường phải phù hợp với yêu cầu của phép thử bố trí như hình 1.

b/ Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

c/ Thử nghiệm

Tiến hành thử nghiệm can nhiễu trường điện từ phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989 – 2 : 2001, CISPR 16 – 2 : 1999 và CISPR 16-2-3: 2003

- Thiết bị chuẩn EEEV-01 được đặt ở vị trí bên ngoài buồng thử nghiệm, cung cấp nguồn tín hiệu chuẩn 50 μ V, tần số 1 Hz cho phương tiện đo điện não. Phương pháp đầu nối theo bảng về sự tương ứng giữa hệ thống xác định điện cực bằng hằng số và hệ thống quốc tế “10-20” phụ lục 1 của ĐLVN 44 : 2010.

- Duy trì phương tiện đo điện não làm việc theo bước 1 sau đó vận hành hệ thống thu đo nhiều tự động.

- Quan sát trên đồ thị mà phần mềm ghi, chọn giá trị nhiều cực đại ghi lại các giá trị nhiều với các tần số tương ứng vào mục 3.1 biên bản thử nghiệm.

7.3.3.2 Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường

a/ Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2, 3, 4, 6.

Các chuẩn và phương tiện phụ trợ được sử dụng để thử nghiệm gồm có: Thiết bị chuẩn EEEV-01 để tạo tín hiệu chuẩn, buồng thử nghiệm tương thích điện từ trường, Máy tạo sóng, máy khuếch đại công suất, anten, phù hợp với yêu cầu của phép thử bố trí như hình 1.

b/ Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

c/ Thử nghiệm

Dùng phương pháp thử nghiệm phù hợp với TCVN 6989 – 2 – 4:2008, CISPR 16-2-4:2003 và IEC 6100 – 4 – 3:2006. Lần lượt tiến hành:

- Bước 1: Thiết bị chuẩn EEEV-01 được đặt ở vị trí bên ngoài buồng thử nghiệm, cung cấp nguồn tín hiệu chuẩn 50 μ V, tần số 1 Hz. Phương pháp đầu nối theo bảng về sự tương ứng giữa hệ thống xác định điện cực bằng hằng số và hệ thống quốc tế “10-20” phụ lục 1 của ĐLVN 44 : 2010.

- Bước 2: Tiến hành theo bước 1, giữ buồng thử nghiệm được bảo vệ ở điều kiện tiêu chuẩn khi chưa có bức xạ điện từ trường, ghi lại kết quả thử nghiệm ban đầu.

- Bước 3: Giữ buồng thử nghiệm được bảo vệ trong điều kiện tiêu chuẩn, đặt anten tại độ cao 1m với anten theo phương nằm ngang. Sau đó điều chỉnh cường độ trường tới 3V/m, phát tín hiệu có khả năng điều chế 80% AM, tần số điều chế 1 kHz, sau đó quét tần số từ 80 MHz đến 1000 MHz.

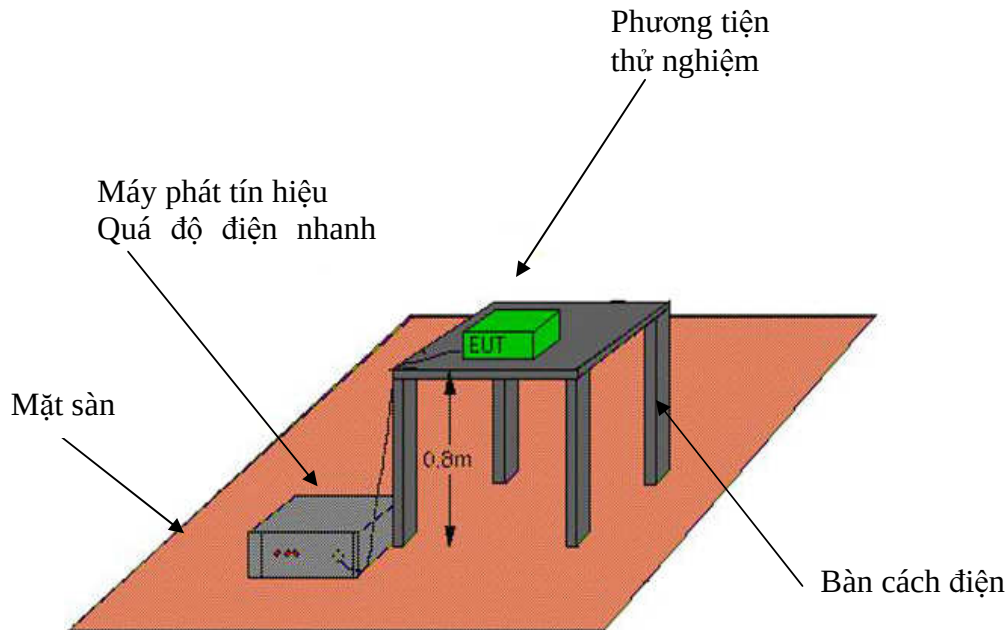
Ghi lại kết quả vào mục 3.2 trong biên bản thử nghiệm.

- Tiến hành như bước 1, bước 3 nhưng với anten được lắp thẳng đứng.

7.3.3.3 Thử nghiệm quá độ điện nhanh

a/ Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2, 3, 9.

Các chuẩn và phương tiện phụ trợ được sử dụng để thử nghiệm gồm có: Buồng thử nghiệm tương thích điện từ trường, thiết bị phát tín hiệu quá độ điện nhanh phù hợp với yêu cầu của phép thử bố trí như hình 2.



Hình 2: Mô hình bố trí chung cho thử nghiệm miễn nhiễm quá độ điện nhanh

b/ Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

c/ Thử nghiệm

Thử nghiệm quá độ điện nhanh được tiến hành theo tiêu chuẩn TCVN 6989-2-4 : 2003, CISPR 16-2-4 : 2003 và IEC 61000-4-4.

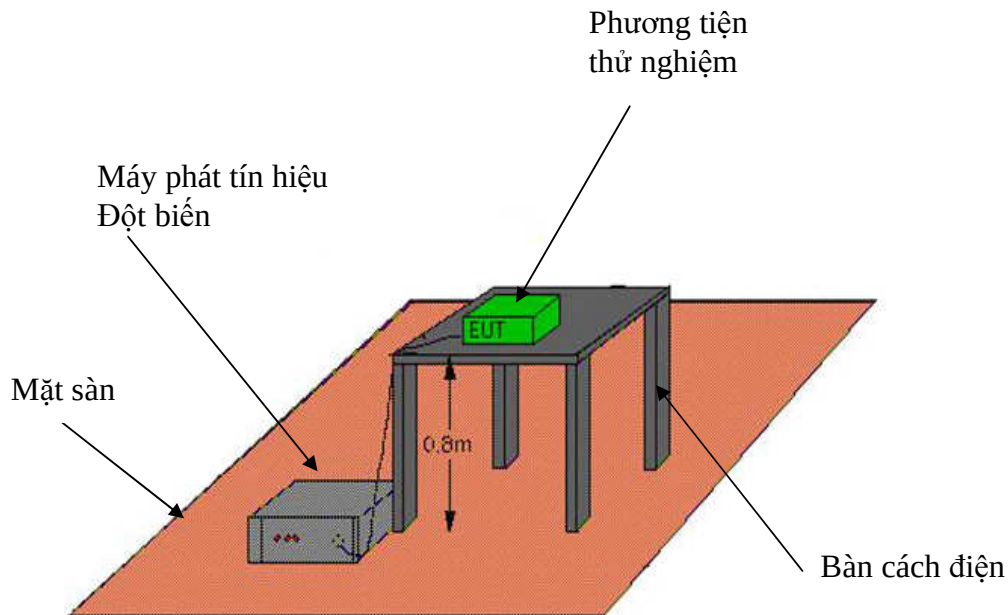
- Phương thức kết hợp và mức nguy hiểm đối với: Điện áp xoay chiều, giá trị đỉnh $\pm 0,5, 1 \text{ kV}$.
- Được thực hiện thử nghiệm với các nguồn xoay chiều.
- Phương thức thử nghiệm điện xoay chiều gồm có thử nghiệm pha, thử nghiệm đất, thử nghiệm pha với đất.
- Thử nghiệm độ rộng sườn lên của xung trên độ rộng xung.
- Mức thử 5 kHz tương ứng với thời gian sườn lên của xung là 5 ns trên độ rộng xung 50 ns.
- Khoảng thời gian thử nghiệm phải lớn hơn 60 giây.

Ghi lại kết quả đo thử nghiệm vào mục 3.3 trong biên bản thử nghiệm.

7.3.3.4 Thử nghiệm đột biến

a/ Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2, 3, 10.

Các chuẩn và phương tiện phụ trợ được sử dụng để thử nghiệm gồm có: Buồng thử nghiệm tương thích điện từ trường, thiết bị phát tín hiệu đột biến phù hợp với yêu cầu của phép thử bố trí như hình 3.



Hình 3: Mô hình bố trí chung cho thử nghiệm miễn nhiễm đột biến

b/ Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

c/ Thử nghiệm

Thử nghiệm miễn nhiễm đột biến được tiến hành theo tiêu chuẩn TCVN 6989-2-4:2008, CISPR 16-2-4 : 2003 và IEC 61000-4-5:

- Phương thức kết hợp và mức cho phép: Điện áp xoay chiều, giữa pha với pha là $\pm 0,5, 1 \text{ kV}$ và giữa pha với đất bảo vệ là $0,5, 1, 2 \text{ kV}$.
- Số lần thử nghiệm quá độ điện nhanh là 5 lần.
- Thử nghiệm độ rộng sườn lên trên độ rộng xung.
- Phương thức thử nghiệm điện xoay chiều giữa pha và trung tính.
- Các góc pha được thử nghiệm từ $0^\circ \sim 360^\circ$, bước 90° .
- Trở kháng kết hợp $18 \mu\text{F}$.
- Khoảng thời gian thử nghiệm phải lớn hơn 5 giây.

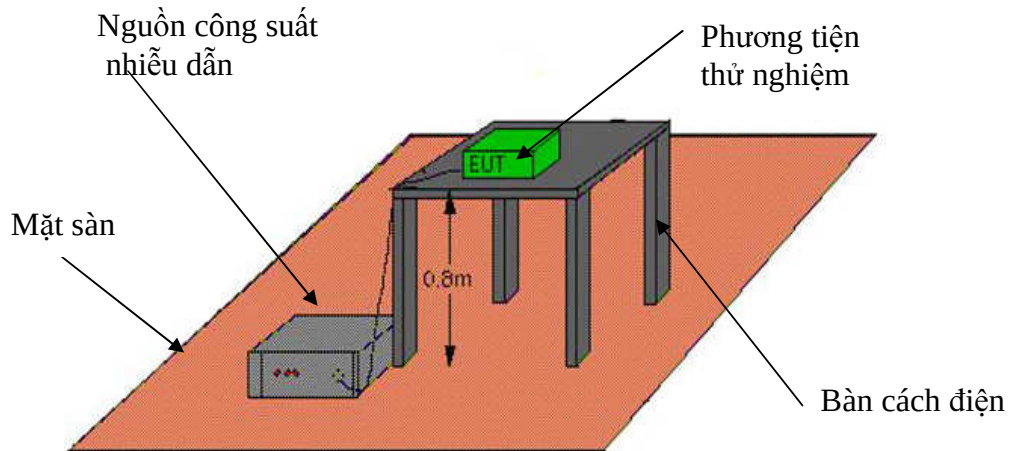
Ghi lại kết quả đo thử nghiệm vào mục 3.4 biên bản thử nghiệm.

7.3.3.5 Thử nghiệm nhiễu dẫn

a/ Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2, 3, 11.

Các chuẩn và phương tiện phụ trợ được sử dụng để thử nghiệm gồm có: Buồng thử nghiệm tương thích điện từ trường, thiết bị nguồn công suất nhiễu dẫn phù hợp với yêu cầu của phép thử bố trí như hình 4.

ĐLVN 219 : 2010



Hình 4: Mô hình bố trí chung cho thử nghiệm nhiều dẫn

b/ Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.

c/ Thử nghiệm

- Dải tần số thử nghiệm từ 150 kHz ÷ 230 MHz.
- Mức thử nghiệm là 3 V, khả năng điều chế 80 % AM, tần số điều chế 1 kHz.
- Bước nhảy tần số tương ứng log 1% bước nhảy.
- Khoảng thời gian thử là 3s
- Pha để thử nghiệm với công của nguồn xoay chiều.

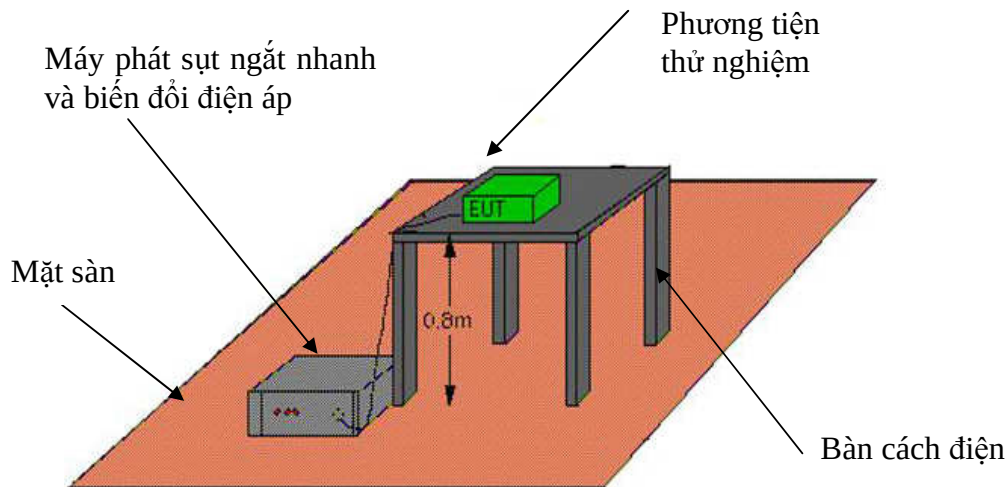
Ghi lại kết quả đo thử nghiệm vào mục 3.5 biên bản thử nghiệm.

7.3.3.6 Thử nghiệm sụt áp và ngắt điện

a/ Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2, 3, 12.

Các chuẩn và phương tiện phụ trợ được sử dụng để thử nghiệm gồm có: Buồng thử nghiệm tương thích điện từ trường, thiết bị phát sụt ngắt nhanh và biến đổi điện áp, phù hợp với yêu cầu của phép thử bố trí như hình 4.

b/ Điều kiện thử nghiệm: Phù hợp với mục 5.



Hình 5: Mô hình bố trí chung cho thử nghiệm miễn nhiễm sét ngắn nhanh và biến đổi điện áp

c/ Thử nghiệm

Thử nghiệm liên quan đến sét ngắn nhanh và biến đổi điện áp được tiến hành theo tiêu chuẩn TCVN 6989-2-4 : 2003, CISPR 16-2-4 : 2003 và IEC 61000-4-11:

- Các mức thử nghiệm được tính bằng đơn vị % theo điện áp danh định của thiết bị, gồm 3 mức thử nghiệm 0%, 70%, 40%.
- Sét ngắn điện được tính theo % điện áp danh định của thiết bị, gồm 3 mức 100 %, 30 %, 60 %.
- Khoảng thời gian thử nghiệm tính bằng chu kỳ của tần số danh định là 0,5 μ s, 50 μ s, 10 μ s.
- Các góc pha được thử nghiệm tương ứng là (0,180) $^{\circ}$, 0 $^{\circ}$, 0 $^{\circ}$.
- Số lần tiến hành thử nghiệm là 5 lần cho một mức.

Ghi lại kết quả đo thử nghiệm vào mục 3.6 biên bản thử nghiệm.

7.3.4 Thử nghiệm khả năng chịu nóng ẩm

7.3.4.1 Thiết bị thử nghiệm: Theo bảng 2, mục 2, 13.

Buồng thử nghiệm phải có kích thước phù hợp với yêu cầu của phép thử và đảm bảo được nhiệt độ thử nghiệm $(40 \pm 3) ^{\circ}\text{C}$, độ ẩm tương đối $(93.0 \pm 3)\%$.

- Đối tượng thử nghiệm ở trạng thái bình thường và không hoạt động.

7.3.4.2 Thử nghiệm

Phương pháp thử nghiệm theo mục 5 TCVN 7699-2-30 : 2007 và IEC 60068-2-30.

Chu kỳ thử nghiệm: 2 chu kỳ (mỗi chu kỳ 24 giờ);

ĐLVN 219 : 2010

Sau thử nghiệm này, kiểm tra bên ngoài phương tiện đo được thử nghiệm và tiến hành kiểm tra mục 7.3.1 và 7.3.3 ĐLVN 44 : 2010.

Ghi lại kết quả đo thử nghiệm vào mục 4 trong biên bản thử nghiệm.

8 Xử lý chung

8.1 Kết quả từng phép thử nghiệm được ghi vào biên bản thử nghiệm theo mẫu quy định trong phụ lục của quy trình này.

8.2 Phương tiện đo điện não sau khi thử nghiệm đạt các yêu cầu quy định trong quy trình này được cấp giấy chứng nhận kết quả đo thử nghiệm.

Tên cơ quan thử nghiệm

BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM

Số :

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

Cơ quan đề nghị thử nghiệm:

Phương pháp thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Điều kiện môi trường: Nhiệt độ: °C Độ ẩm: %

Người thực hiện: Ngày thực hiện:

Địa điểm thực hiện:

Thời gian thử nghiệm từ đến

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Thử nghiệm điện trở cách điện:

Lần 1	Lần 2	Lần 3	Kết quả

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

2. Thử nghiệm đo lường:

Thực hiện thử nghiệm đầy đủ theo mục 7.3.1 đến 7.3.17 ĐLVN 44 : 2010

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3. Thử nghiệm tương thích điện từ trường:

3.1 Thử nghiệm can nhiễu điện từ trường:

Tần số	Mức nhiễu cực đại	Kết quả

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.2 Thử nghiệm miễn nhiễm điện từ trường:

Anten	Điều kiện thử	Sai số tương đối đo điện áp			
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	TB
Khi chưa phát sóng					
Anten ngang	(80÷1000) MHz, 3 V/m, AM 80 %				
Anten Dọc					

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.3 Thử nghiệm quá độ điện nhanh:

Kiểu kết hợp	Mức thử (kV)	Kết quả
Pha	0.5, 1	
Đất	0.5, 1	
Pha với đất	0.5, 1	

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.4 Thử nghiệm đột biến:

Kiểu kết hợp	Mức thử (kV)	Góc pha (°)	Kết quả
Pha với đất	0.5, 1	0° ~ 360°	

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

3.5 Thử nghiệm nhiễu dẫn:

Tần số (MHz)	Mức (V)	Công suất nguồn	Kết quả
150 kHz ÷ 230 mHz	3	Nguồn xoay chiều	

3.6 Thử nghiệm sụt áp và mất điện:

- U_t : Điện áp danh định của thiết bị
- T_s : Khoảng thời gian theo chu kỳ của tần số danh định

Mức thử nghiệm % U_t	Sụt/ngắt. % U_t	T_s (μs)	Góc pha (°)	Kết quả
40 %	60 %	10	0	
70 %	30 %	50	0	
0 %	100 %	0.5	0.180	

Kết luận: ☐ Đạt ☐ Không đạt

4. Thử nghiệm nóng ẩm:

TT	Lần 1	Lần 2	Lần 3	TB
Sai số tương đối đo điện áp				
Sai số tương đối về khoảng thời gian				

Kết luận:

☐ Đạt☐ Không đạt

5. Kết luận:

.....

.....

Người kiểm tra**Người thực hiện**

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ĐLVN 113 : 2003, Yêu cầu về nội dung và trình bày văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.
2. ĐLVN 44 : 2010, Phương tiện đo điện não – Quy trình kiểm định.
3. TCVN 7699-2-30 : 2007, Thử nghiệm môi trường.
4. TCVN 6989 – 2 : 2001, CISPR 16 – 2 : 1999 và CISPR 16-2-3: 2003
5. TCVN 6989 – 2 – 4 : 2008, CISPR 16-2-4 : 2003 và IEC 6100 – 4 – 3 : 2006.
6. CISRP 16-2-3 : 2003, Radiated disturbance measurements
7. IEC 6100-4-3: 2006, Radiated radio frequency electromagnetic field immunity test
8. IEC 61000-4-4 : 2006, Electrical fast transients/burst
9. IEC 61000-4-5 : 2006, Surges immunity
10. IEC 61000-4-6 : 2006, Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
10. IEC 61000-4-11 : 2006, Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity